

APUNTES DE LÓGICA

1. TIPOS DE CONOCIMIENTO

Antes de entrar en lógica, hay que saber cómo llegamos a conocer las cosas:

Tipo	Cómo se llega	Características clave
Deductivo	Mediante deducción (razonamiento lógico)	Parte de premisas verdaderas y llega a una conclusión aplicando una regla
Experimental	Mediante la experiencia (repetición de casos)	En parte individual, en parte colectivo. Permite anticipar sucesos
Intuitivo	Por el puro significado de los conceptos	A priori (anterior a la experiencia), independiente de ella y analítico

Conocimiento Deductivo — detalle

Deducción: proceso en el que partimos de una serie de **enunciados (premisas)** que se dan por verdaderos para llegar a una **conclusión**, aplicando una regla de inferencia.

Para que una deducción sea válida deben cumplirse DOS cosas:

- Las **premisas** tienen que ser verdaderas.
- La **regla de inferencia** tiene que ser correcta.

Conocimiento Experimental — detalle

Se llega a él mediante la repetición de casos. Es en parte **individual** y en parte **colectivo**.

- **General:** se adquiere a lo largo de la vida.
- **Científico:** se adquiere mediante experimentos.

Da lugar a las ciencias experimentales:

- **Naturales:** Física, Química, Biología.
- **Humanas/Sociales:** Psicología, Antropología, Sociología, Economía.

El conocimiento experimental es muy importante porque nos permite anticipar sucesos.

Conocimiento Intuitivo — detalle

Intuitivo: conocimiento al que llegamos por el puro significado de los conceptos. Es **a priori** (anterior a la experiencia), independiente de ella y **analítico**.

2. ¿QUÉ ES LA LÓGICA?

Lógica: es el estudio del razonamiento correcto.

Tres puntos clave:

- Intenta establecer qué **reglas de inferencia** son correctas.
- Solo se interesa por la **forma** de los razonamientos, no por el contenido.
- Su primer objetivo es aprender a **formalizar** (pasar el lenguaje normal a símbolos).

3. LÓGICA DE ENUNCIADOS

Lógica de enunciados: rama de la lógica que estudia cómo se relacionan los enunciados (frases que pueden ser verdaderas o falsas) entre sí mediante operadores lógicos.

Tiene 3 tipos de elementos:

Elemento	Qué es	Ejemplo
1. Letras enunciativas	Representan enunciados simples (frases básicas que son V o F)	$p, q, r, s \dots$
2. Operadores lógicos	Conectan o modifican enunciados	Ver tabla abajo
3. Auxiliares	Sirven para agrupar y aclarar el orden de las operaciones	() paréntesis [] corchetes

Los Operadores Lógicos

Nombre	Símbolo	Se lee como...	Cuándo es VERDAD
Negación (negador)	$\sim$ / -	'No es verdad que...'	Cuando el enunciado original es falso
Conjunción (conjuntor)	$\wedge$	'Y'	Solo cuando LAS DOS partes son verdaderas
Disyunción (disyuntor)	$\vee$	'O'	Cuando AL MENOS UNA parte es verdadera
Condicional (implicador)	$\rightarrow$	'Si... entonces...'	Falso SOLO si el 'si' es V y el 'entonces' es F. En los demás casos, V
Bicondicional (doble implicador)	$\leftrightarrow$	'Si y solo si'	Cuando las dos partes tienen el MISMO valor de verdad (las dos V o las dos F)

Nota sobre el condicional ($\rightarrow$): SOLO es falso cuando la primera parte ('si') es verdadera y la segunda ('entonces') es falsa. Si la primera ya es falsa, el condicional es siempre verdadero.

4. TABLAS DE VERDAD

Tabla de verdad: tabla que muestra todos los posibles valores (Verdadero/Falso) de una fórmula lógica según los valores de sus partes.

Con 2 variables (p, q) hay 4 combinaciones posibles. Con 3 variables (p, q, r) hay 8.

Tabla de verdad de todos los operadores:

p	q	$\sim p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
-----	-----	----------	--------------	------------	-------------------	-----------------------

V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Clave: V = Verdadero (verde), F = Falso (rojo). Memoriza sobre todo la fila 2 del condicional ($V \rightarrow F = F$): es la única vez que el condicional falla.

5. CÓMO SE FORMALIZA

Formalizar = convertir una frase en lenguaje normal a una fórmula lógica con símbolos.

Pasos:

1. Localiza las frases simples (las que son V o F por sí solas) y asígnales una letra (p, q, r...).
2. Localiza los conectores: 'y', 'o', 'si...entonces', 'no', 'si y solo si'.
3. Sustituye cada parte por su símbolo y monta la fórmula.
4. Usa paréntesis para indicar qué va primero.

Ejemplo 1:

"Si me llamas y he terminado de estudiar, salimos el sábado."

- p = me llamas
- q = he terminado de estudiar
- r = salimos el sábado

Fórmula:

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

Ejemplo 2 — Silogismo hipotético:

"Si alguien te quiere, te hace llorar. A quien te hace llorar, le coges odio. Por tanto, si alguien te quiere, le coges odio."

- p = alguien te quiere
- q = te hace llorar
- r = le coges odio

Premisa 1: $p \rightarrow q$

Premisa 2: $q \rightarrow r$

Conclusión: $p \rightarrow r$

Fórmula completa:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

Esto se llama silogismo hipotético: si p implica q y q implica r, entonces p implica r directamente.

Ejemplo 3 — Con conjunción:

"Si Putin prosigue la invasión de Ucrania y las potencias occidentales no intervienen, entonces peligra la estabilidad mundial."

- **p** = Putin prosigue la invasión de Ucrania
- **q** = las potencias occidentales no intervienen
- **r** = peligra la estabilidad mundial

Fórmula:

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

Ejemplo 4 — Con disyunción:

"O estudias o suspendes."

- **p** = estudias
- **q** = suspendes

$$p \vee q$$

Ejemplo 5 — Con negación:

"Si no llueve, salimos a pasear."

- **p** = llueve
- **q** = salimos a pasear

$$\sim p \rightarrow q$$

Ejemplo 6 — Bicondicional:

"Apruebo si y solo si estudio."

- **p** = apruebo
- **q** = estudio

$$p \leftrightarrow q$$

6. REGLAS DE INFERENCIA BÁSICAS

Regla de inferencia: es un esquema de razonamiento válido. Si las premisas son verdaderas y aplicas correctamente la regla, la conclusión tiene que ser verdadera.

El símbolo ' $\therefore$ ' significa 'por tanto' o 'luego'.

Nombre	Forma (símbolos)	Explicación sencilla	Ejemplo
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \quad p \quad \text{---} \\ \therefore q \end{array}$	Si tengo 'si p entonces q', y además se cumple p, entonces se cumple q.	Si llueve, me mojo. Llueve. Por tanto, me mojo.
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \quad \sim q \quad \text{---} \\ \therefore \sim p \end{array}$	Si tengo 'si p entonces q', y el resultado (q) es FALSO, entonces la causa (p) también es falsa.	Si llueve, me mojo. No me he mojado. Por tanto, no ha llovido.

Silogismo Hipotético	$p \rightarrow q \quad q \rightarrow r$ --- $\therefore p \rightarrow r$	Si A implica B, y B implica C, entonces A implica C directamente.	Si estudias apruebas. Si apruebas te dan el título. Por tanto si estudias te dan el título.
Silogismo Disyuntivo	$p \vee q \quad \sim p$ --- $\therefore q$	Si tengo 'p o q', y resulta que p es falsa, entonces q tiene que ser verdadera.	O va al gym o descansa. No va al gym. Por tanto descansa.
Conjunción	$p \quad q$ --- $\therefore p \wedge q$	Si tengo p por un lado y q por otro, puedo unirlos con 'y'.	Tengo p. Tengo q. Por tanto tengo p y q.
Simplificación	$p \wedge q$ --- $\therefore p$	Si tengo 'p y q' juntas, puedo quedarme solo con p (o solo con q).	Llueve y hace frío. Por tanto llueve.
Adición	p --- $\therefore p \vee q$	Si tengo p, puedo añadir cualquier q con una disyunción (aunque no sepa si q es verdad).	Llueve. Por tanto llueve o hace frío.
Doble negación	$\sim \sim p$ --- $\therefore p$	Negar dos veces equivale a afirmar. La doble negación se elimina.	No es verdad que no llueva. Por tanto llueve.

7. EJERCICIOS RESUELTOS

Ejercicios de formalización

Convierte estas frases a fórmula lógica:

Ejercicio F1: "Si apruebo matemáticas, mis padres me compran la moto."

p = apruebo matemáticas / q = mis padres me compran la moto

$$p \rightarrow q$$

Ejercicio F2: "Estudio y descanso bien antes del examen."

p = estudio / q = descanso bien antes del examen

$$p \wedge q$$

Ejercicio F3: "No voy a clase o no entiendo nada."

p = voy a clase / q = entiendo algo

$$\sim p \vee \sim q$$

Ejercicio F4: "Si no hay wifi, no puedo hacer la tarea; y si no hago la tarea, suspenso."

p = hay wifi / q = puedo hacer la tarea / r = suspenso

$$(\sim p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim q \rightarrow r)$$

Ejercicio F5: "Apruebo si y solo si estudio todos los días."

p = apruebo / q = estudio todos los días

$$p \leftrightarrow q$$

Ejercicio F6: "Si hace sol y no tengo clase, voy a la piscina."

p = hace sol / q = tengo clase / r = voy a la piscina

$$(p \wedge \sim q) \rightarrow r$$

Ejercicios: identifica la regla de inferencia usada

Ejercicio R1: "Si hay huelga, no hay clase. Hay huelga. Por tanto, no hay clase."

Respuesta: Modus Ponens — tenemos $p \rightarrow q$ y p , concluimos q .

Ejercicio R2: "Si apruebo, soy feliz. No soy feliz. Por tanto, no he aprobado."

Respuesta: Modus Tollens — tenemos $p \rightarrow q$ y $\sim q$, concluimos $\sim p$.

Ejercicio R3: "O me quedo en casa o salgo con amigos. No me quedo en casa. Por tanto, salgo con amigos."

Respuesta: Silogismo Disyuntivo — tenemos $p \vee q$ y $\sim p$, concluimos q .

Ejercicio R4: "Si como bien, tengo energía. Si tengo energía, rindo en el gym. Por tanto, si como bien, rindo en el gym."

Respuesta: Silogismo Hipotético — tenemos $p \rightarrow q$ y $q \rightarrow r$, concluimos $p \rightarrow r$.

Ejercicio R5: "Hace frío y llueve. Por tanto, hace frío."

Respuesta: Simplificación — de $p \wedge q$ extraemos p .

Ejercicios de tabla de verdad

Completa la tabla de verdad de estas fórmulas:

Ejercicio TV1: Tabla de verdad para: $p \rightarrow \sim q$

p	q	$\sim q$	$p \rightarrow \sim q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V

$p \rightarrow \sim q$ es falso SOLO cuando $p=V$ y $\sim q=F$ (es decir, cuando $p=V$ y $q=V$).

Ejercicio TV2: Tabla de verdad para: $(p \wedge q) \rightarrow r$

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Con 3 variables hay 8 combinaciones ($2 \times 2 \times 2$). El condicional solo falla en la fila 2 ($p \wedge q=V$ pero $r=F$).